



仓房气密性处理 指导图册



平房仓气密性处理

➤ 空仓备仓

1

墙脚裂缝修补

步骤一

处理前，先对裂缝周围打磨，并将粘附的粉尘等清理干净。

步骤二

当缝宽不超过3mm时，可直接采用水性聚氨酯涂料涂刷或打密封胶处理。

当缝宽大于3mm时，需要填缝。窄缝不方便填缝时，先沿裂缝走向骑缝凿出V形槽或U形槽。

填缝方式1：用C20或C25抗渗细石混凝土（掺微膨胀剂）进行填充；待填缝材料干燥后，将已填堵裂缝表面打磨平整、清扫干净。

填缝方式2：采用嵌缝胶灌缝，再用水泥砂浆找平，待完全干燥。

步骤三

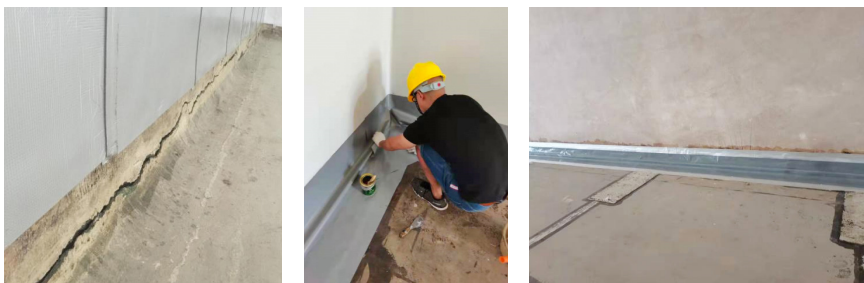
较大裂缝（缝宽大于1cm）需密封处理。

密封措施方式1：进行“三涂两布”工艺，先涂刷一层丙烯酸酯防水涂料和铺贴一层30cm宽的玻纤网格布，待其干燥后（通常8小时）重复上述操作（见附图1）。



▲ 图1 墙脚裂缝采用“三涂两布”施工

密封措施方式2：：采用适应基层变形延伸率优良的柔性卷材，一边粘贴地面，一边粘贴墙体，并折叠预留足够的沉降变形余量，卷材边沿贴丁基胶带固定，保证缝边的粘贴密实度（见附图2）。



▲ 图2 墙脚裂缝填缝后搭接柔性卷材

2

墙体穿墙孔洞及墙体细小裂缝处理

墙面细小裂缝用胶粘剂密封、找平处理。



▲ 图3 墙体裂缝修补

3

墙体气密性处理

3.1 墙体挂膜

内墙采用厚度不少于12丝的高弹性PVC、茂金丝或PA/PE五层共挤复合材质薄膜，施工流程分为“裁膜-挂膜-粘接”三个环节。

薄膜长度约为堆粮线高度增加0.6-0.7m，稻壳压盖仓薄膜长度约为堆粮线高度增加0.85-1m，单幅薄膜宽度不宜少于6m。



▲ 图4 墙体薄膜裁剪

空仓挂膜需脚手架或升降平台，薄膜宽幅方向一端预留0.1-0.2m卡入双压槽下槽内，用压膜工具将胶条从左往右依次卡入槽管内。相邻薄膜之间搭接10cm，薄膜卡入槽管后，轻扯无松动即确认卡紧。



▲ 图5 空仓挂膜

挂膜完成后，拉扯薄膜使之贴附墙面，通过打硅酮胶、宽胶带或薄膜粘合剂沿垂直方向满粘薄膜间的接缝，将薄膜与墙脚地坪密封，避免地坪部位薄膜漏气。



▲ 图6 薄膜胶粘与打胶固定

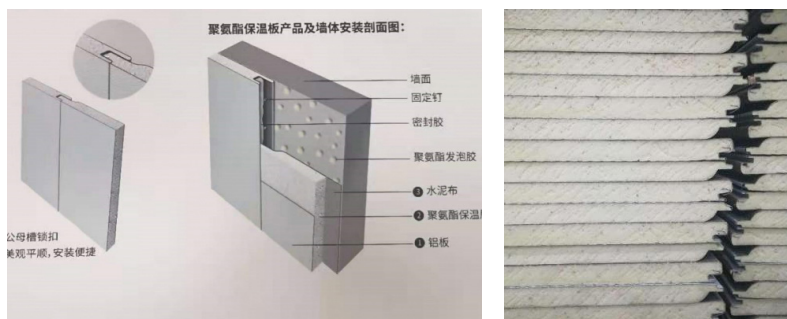
通风口主分配箱周边安装压槽，便于薄膜密封垂贴墙体。



▲ 图7 通风口内侧加装压槽，与墙体薄膜紧密连接

3.2 内墙加装金属面聚氨酯保温板

金属面可为铝板、钢板，板材长度可根据仓房堆粮高度定制；聚氨酯为隔热性能优的有机材料，生产线上发泡于金属板上，可定制不同厚度，板材平整，出厂带公母槽结构，卡扣式拼装，施工便捷，质量稳定。



▲ 图8 公母槽结构聚氨酯金属型材板

卡槽交接处打胶、外贴密封条可增强板缝气密性，墙脚气密处理好后施工板材，墙体气密性大幅增加。



▲ 图9 聚氨酯保温板仓内施工实景（板缝打胶、柔性条密封缝隙）

4

仓门密闭处理

4.1 单砖砌墙

在仓门内砌筑单砖墙，再抹灰将墙面缝隙抹平，墙体砌筑应采用黏土标准砖（红砖或页岩砖），规范施工确保砌体砂浆饱满，新垒砌墙宜做防水处理，并应在墙外侧加挂一道薄膜减少墙体漏气，砌墙后应保证粮仓进出仓大门不少于2个。



▲ 图10 不常用仓门砌墙密闭

4.2 加气密保温门

保温气密门由拼装式的保温门板组成，门板为复合夹心保温板，门体安装在挡粮门处，提升挡粮门和大门之间的保温和气密效果。



▲ 图 11 加装气密保温门

4.3 挂薄膜密封

第一道薄膜在空仓时从仓内侧密封挡粮门，通过安装在墙上和门顶的双槽管密封，门顶上方薄膜紧贴门顶，做好门顶和薄膜的严合度，地面薄膜通过打胶与地坪连接。



▲ 图 12 挡粮门门侧离框约 20cm 安装气密槽管，方便挡粮门密封

第二道薄膜在挡粮门与仓大门之间，通过安装在墙上和嵌装在地面的双压槽密封，该薄膜裁膜时应加大尺寸，以薄膜中间刚能接触弧形挡粮门为宜，避免气密性测试时抽负压导致薄膜绷紧脱落，并做好挡粮门上尖锐部位包裹保护，避免刺破薄膜。此道薄膜也可用保温气密门代替。



▲ 图 13 挡粮门外装压槽，挂墙薄膜预留幅宽

若挡粮门带平台，可加装此道薄膜，通过在平台边沿加装双压槽压膜防止平台漏气提高气密效果。

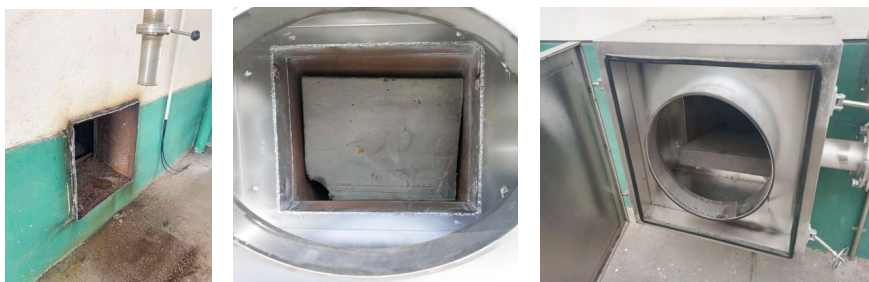


▲ 图 14 平台上方挡粮门和平台一起用薄膜包裹

5

通风口密闭处理

整体切割出墙管部分更换保温隔热通风口箱体进行隔热气密一体改造。采用通风口箱体与预埋件满焊工艺，内侧打磨后满涂结构胶，通风口可开启部位使用双橡胶密封条以确保气密性良好。



▲ 图 15 通风口切割更换，满焊施工

若不更换通风口仅进行气密处理，应首先检查通风口出墙管与墙体四周交接处是否存在漏气，缝隙需要填缝打胶处理，通风口管道口处需贴敷薄膜，用薄膜粘合剂密封严实，并检查盖板密封垫圈，出现老化需更换。



▲ 图 16 通风口贴薄膜

进粮防护

挂墙薄膜紧贴墙脚，防止薄膜与墙脚之间存在空间，四周墙角薄膜预先折叠好，并用密封胶密封，按紧贴墙角的方式铺好后，最后用粮食压上，以免墙角薄膜与墙体形成空间。



▲ 图 17 进粮初期，铺平薄膜，墙角压粮

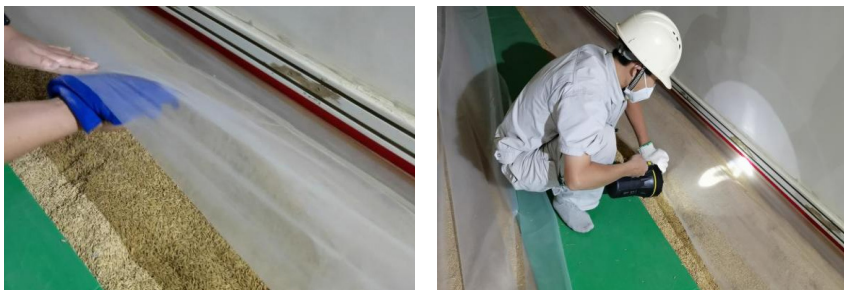
进粮期间，要观察挂墙薄膜的张紧程度，若发现挂墙薄膜有鼓包现象，则要及时排气，避免因薄膜与墙体之间的压力过大而拉脱挂墙薄膜。



▲ 图 18 进粮期间及时给薄膜排气

整仓密闭

薄膜在卡槽管的过程中，检查薄膜，避免破损处、沙眼处卡入槽内。



▲ 图 19 薄膜检查

用电熨斗将粮面覆的薄膜和墙体薄膜焊接在一起（熨烫时垫一方木头，木头上垫一张帆布，隔着薄膜熨烫），形成五面密闭的整体，将粮堆包裹密封为一整体，该方式比单纯用胶条压入双槽管



▲ 图 20 粮面膜和墙体薄膜熨烫焊接

的效果要好，追求更高气密性处理效果建议采用。

密闭完成后，对粮堆抽负压检测气密性，检测过程中，借助灯光照明目测法、耳听法或利用声音放大设备等辅助手段进行气密性查漏补缺。



▲ 图 21 浅圆仓气密性检测、气密性查漏工具与肥皂水查漏

气调作业期间，粮堆打管作业后及时密封薄膜，可设计塑料盖板密封。



▲ 图 22 气调期间下管打孔后用打胶、粘接或密封盖密封

浅圆仓气密性保障措施

➤ 压槽设计安装

仓顶入口四周双压槽要嵌装，提前固定好双压槽的位置，与混凝土一起浇筑，保证混凝土与双压槽之间无缝隙。



▲ 图 23 仓顶入口盖板外侧加装压槽

该开启方式可在进入孔盖板内四周嵌装双压槽，盖板均应采用隔热气密良好的材质。



▲ 图 24 仓顶入口盖板内侧加装压槽

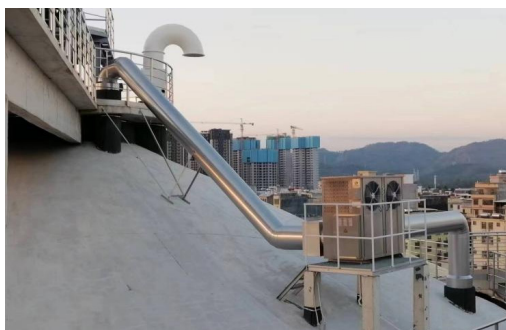
新仓建设时，墙体和地坪的双压槽均应嵌装，地坪双压槽略低于地平面，避免设备磕碰损坏，旧仓改造时仓门处墙面槽管可明装。



▲ 图 25 仓门处墙体和地坪嵌装双压槽

➤ 屋盖预留空调管道进仓孔

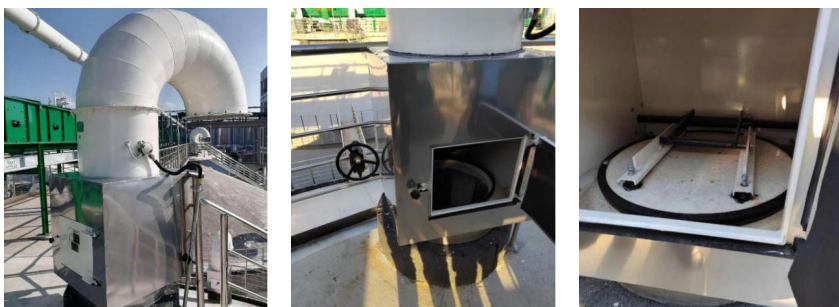
该项设计避免空调和通风管同用管道，后期维修不便。



▲ 图 26 仓顶预留空调送风和回风管道入仓孔

仓顶通风口和气密压盖门隔断式设计

该项设计取代阀门，方便通风口隔热和气密处理，设备手自一体方便操作。



▲ 图 27 仓顶通风口气密压盖门手自一体结构

仓顶进粮口套接溜管活动式设计

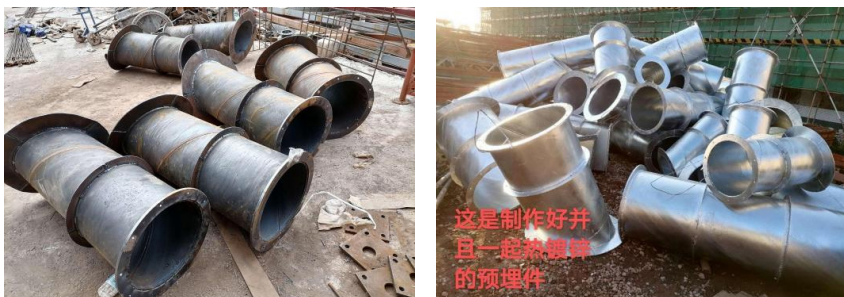
该项设计方便对入粮口进行隔热处理。



▲ 图 28 仓顶进粮口套接溜管活动式设计

通风口入料口预埋件设计止气翼环

在土建施工时整体预埋钢套筒，预埋的钢套筒与设备搭接采用法兰搭接，法兰与钢套筒必须满焊，整体热镀锌后再进行预埋，并设置2道止气翼环，防止漏气。



▲ 图 29 钢套筒设置 2 道止气翼环

法兰连接处气密性处理

机械通风和自然通风气密压盖门(或通风管)法兰与预埋件法兰连接时，法兰外圈用密封垫密封，内圈用密封胶密封，双管齐下确保气密性良好。空调送风口和回风口做法与之一样。



▲ 图 30 使用密封垫和密封胶密封法兰